

1. Lista de Exigencias

Tabla 1: Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Páginas: 6
			Edición: Revisión 2
PROYECTO:		Sensor de Control de Descomposición en Refrigeradoras de Hogares	Fecha: 25/09/2025
			Revisado:
CLIENTE:		HOGARES CON REFRIGERADORAS	Elaborado: R.A, M.A, M.B, G.S, B.C
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	Descripción	Responsable
29/09/25	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Detectar en tiempo real el deterioro de las verduras que estén próximos a descomponerse dentro de las refrigeradoras de los hogares mediante un sistema que combina visión computacional (análisis de imágenes capturadas periódicamente) y la medición de concentración de CO ₂ en el proceso de descomposición.	R.A
29/09/25	E E E E E D	FUNCIONES SECUNDARIAS: - Emitir un mensaje al usuario vía mensaje de WhatsApp sobre el estado del producto y una alerta cuando esté por descomponerse. - Almacenar imágenes y valores de CO₂ para llevar un historial del estado de los vegetales. - Hacer la comparación de valores de concentración de CO₂ con el fin de corroborar la información obtenida a través del análisis de imágenes. - El encendido del led para otorgar iluminación al momento de la toma de fotos de los vegetales. - Una pantalla LCD que muestre en tiempo real los valores registrados por el dispositivo (aumento de concentración de CO₂, temperatura y humedad). - Cámara especial para un compartimento dentro del módulo que se especifique en las frutas teniendo su propio análisis.	M.B

29/09/25	E	GEOMETRÍA: El sensor deberá adaptarse físicamente a las refrigeradoras de los hogares sin obstaculizar el almacenamiento. Este no debe superar un tamaño de 15 cm x 15 cm x 20 cm.	M.A
29/09/25	E	CINEMÁTICA: El sistema debe adquirir y procesar información del interior de la refrigeradora de forma continua y con latencia baja, garantizando detección confiable de productos próximos a vencer.	G.S
29/09/25	E	FUERZAS: Durante la instalación del escáner este debe resistir una fuerza manual mayor a 100N. Además, este no debe estar en contacto con los alimentos para evitar transmitir fuerzas que dañen la estructura del escáner.	M.B
29/09/25	E	ENERGÍA (Módulo): El sistema operará con un ciclo de encendido/apagado automático programado (4 veces por día). Durante cada encendido, realizará las tareas necesarias (captura de datos, procesamiento y transmisión) y luego se apagará para minimizar el consumo energético. El módulo podrá alimentarse mediante una fuente externa (por ejemplo, batería o Power Bank) y deberá optimizar su consumo tanto en estado activo como en reposo.	B.C, R.A, M.A
29/09/25	E	SEÑALES: Deberá contar con las siguientes señales de entrada y salida: Señales de entrada: • Señal de encendido: Indica que el módulo está energizado y listo. Activa secuencia de comprobación de sensores. • Señal de detector de CO₂: Lectura periódica de concentración de CO₂ (ppm) que sirve para detectar posible deterioro (Morris, 2006). • Señal de fotos: Imágenes tomadas por la cámara, que sean automatizadas temporalmente (cada 6 horas) y enviadas a un servidor externo (Johnston, 2019). Señales de salida: • Señal de notificaciones remotas: Mensaje hacia WhatsApp por medio de un bot que brinde evidencia	M.A, M.B, G.S

		(alertas, reportes, imágenes). • Pantalla LCD: Muestra datos relevantes del módulo mediante la pantalla.	
29/09/25	E	CONTROL: Se implementará un sistema de control automatizado en donde la señal de entrada principal será la lectura en tiempo real de un sensor de CO₂, que monitoriza los gases liberados durante la descomposición de los productos orgánicos. Estos datos se complementarán con imágenes capturadas periódicamente para proveer contexto visual. Toda la información (datos del sensor y fotos) será transmitida a un servidor externo para su procesamiento. En el servidor, los algoritmos analizarán las lecturas de CO₂, contrastándolas con umbrales predefinidos para determinar el estado del producto. Si se detecta una condición de riesgo, el sistema activará su señal de salida: un bot de WhatsApp, previamente configurado por el usuario al vincular su número en una interfaz web, enviará automáticamente un informe de alerta al usuario. Este informe incluirá los niveles de CO₂ detectados y las fotografías correspondientes, completando el ciclo de control desde la detección hasta la notificación.	R.A
29/09/25	E	ELECTRÓNICA: El sistema utilizará como unidad central de procesamiento un microcontrolador con un Wi-Fi integrado, elegido por su eficiencia energética y su compatibilidad con Arduino. Este se conectará con un sensor de CO₂ para medir la descomposición de verduras y a una cámara para capturar imágenes periódicas del interior de la refrigeradora. Los datos y fotos se enviarán automáticamente a un servidor externo mediante el módulo Wi-Fi del microcontrolador. El sistema será alimentado por una batería recargable acompañada de un regulador de voltaje para garantizar estabilidad, autonomía y portabilidad (Nemade et al., 2024).	B.C, R.A
29/09/25	E	SOFTWARE: La website se construirá con tecnologías comunes en el desarrollo de páginas y apps, y podría usar herramientas modernas para que la interfaz sea fácil de usar. En el lado del servidor, se usarán programas en Python para analizar los datos del sensor de CO₂ y las fotos tomadas dentro de la refrigeradora, comparándolos con valores preestablecidos para identificar cuándo un alimento está	B.C

		empezando a descomponerse. Toda la información, como el historial de alertas, los datos del usuario y las lecturas del sensor, se guardará en una base de datos segura. Cuando el sistema detecte un posible problema, enviará automáticamente una notificación al WhatsApp del usuario mediante servicios especializados (como Twilio o la API de WhatsApp Business).	
29/09/25	E	COMUNICACIONES: El sistema debe garantizar una comunicación confiable, segura y eficiente entre los sensores, el controlador y los sistemas externos (WhatsApp), evitando interferencias y pérdidas de datos.	G.S
29/09/25	E	SEGURIDAD Y MARCO LEGAL: El funcionamiento de la aplicación se sustenta en un marco legal vigente que avala su propósito de protección al consumidor y reducción del desperdicio de alimentos. Las bases legales principales son: a) Ley N° 29571 - Código de Protección y Defensa del Consumidor: Artículo 5: Derecho a la información. La aplicación garantiza este derecho al proporcionar al usuario información veraz, oportuna y basada en datos científicos (mediante sensores) sobre el estado de frescura real de sus productos orgánicos, superando la limitación de la mera fecha de caducidad. Artículo 23: Prohibición de comercialización de productos que representen riesgo. Si bien el sistema opera a nivel doméstico, se adhiere al principio de prevención de riesgos para la salud que inspira esta norma. Al alertar al usuario sobre el deterioro del alimento, lo empodera para tomar decisiones informadas que eviten su consumo cuando podría representar un riesgo. b) Ley N° 30988 - Ley de reducción y aprovechamiento de pérdidas y desperdicios de alimentos: Esta ley promueve expresamente programas y tecnologías para la reducción del desperdicio. Nuestra solución se enmarca directamente en este objetivo, ya que actúa como una herramienta tecnológica de prevención que ayuda a los consumidores a optimizar el aprovechamiento de sus alimentos orgánicos, reduciendo las pérdidas en el eslabón final de la cadena: el hogar.	M.A, M.B

29/09/25	E	ERGONOMÍA: El escáner debe tener un peso ideal para evitar que el peso se distribuya por un lado u otro. Además, debería tener un diámetro con medidas exactas para tener un agarre confortable.	G.S
29/09/25	E	FABRICACIÓN: El sensor será desarrollado con materiales accesibles que se encuentran fácilmente en el mercado nacional y componentes electrónicos y sensoriales.	M.A
29/09/25	E	MONTAJE: El sensor deberá diseñarse de manera que pueda instalarse en el interior de diferentes modelos de refrigeradoras domésticas, garantizando compatibilidad con bases niveladas y evitando vibraciones que afecten la lectura del sensor de CO ₂ o el funcionamiento de la cámara (MET et al., 2016). Además, deberá contar con una batería recargable.	B.C., R.A
29/09/25	E	TRANSPORTE: Los sensores y la cámara deberán tener dimensiones compactas y peso reducido. Deberá resistir movimientos comunes en transporte terrestre y manipulación manual (Wallach & Novikov, 1998).	M.B
29/09/25	D	USO: El sensor deberá funcionar en condiciones variables de temperatura y humedad que se presentan en refrigeradoras domésticas. Deberá mantener su precisión de detección de CO ₂ en concentraciones bajas y enviar notificaciones mediante conexión inalámbrica (Wi-Fi o Bluetooth) al WhatsApp del usuario (GONG, 2024).	R.A
29/09/25	E	MANTENIMIENTO: • Componentes mecánicos y electrónicos: Acceso sencillo para inspección, limpieza de la cámara y verificación de conexiones. • Sensores de CO₂: Deberán calibrarse o reemplazarse tras un periodo estimado de 3 años, según la vida útil reportada por el fabricante (Eickhoff & Wood, 2007). • Sitio web y servidores: Se realizará mantenimiento periódico del sitio web y de los servidores para garantizar su buen funcionamiento a medida que aumente el número de usuarios e informes	G.S

		generados. Este mantenimiento se llevará a cabo aproximadamente cada 8 meses.	
29/09/25	E	COSTOS: El costo estimado del prototipo del sistema de monitoreo con sensor de CO ₂ y cámara se encuentra en un rango de US \$150 a US \$230 por unidad (aproximadamente S/ 530 a S/ 810, según el tipo de cambio y los aranceles de importación). A estos valores se suman costos de integración, pruebas y mano de obra (~US \$30-50).	B.C
29/09/25	E	PLAZOS: El proyecto empezará el jueves 25 de septiembre y espera su finalización el lunes 1 de diciembre a las 8 a.m. con un total aproximado de 130 horas de trabajo.	M.A

2. Plan de Trabajo

Figura 1: Plan de Trabajo

PLAN DE TRABAJO														
ACTIVIDADES		HORA DE ENTREGA / EXPOSICIÓN	FECHA DE ENTREGA	SEMANAS										HORAS DE TRABAJO
				SEP	OC					NOV				DIC
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Lista de exigencias	6 pm	29/09/2025											8
2	Plan de trabajo	6 pm	29/09/2025											8
3	Estado del arte / revisión tecnológica	8 am - 1 pm	07/10/2025											10
4	Definición de requerimientos y funciones	8 am - 1 pm	07/10/2025											12
5	Diseño conceptual y arquitectura del sistema	8 am - 1 pm	14/10/2025											8
6	Selección de componentes	8 am - 1 pm	21/10/2025											12
7	Diseño electrónico y conexión inicial	8 am - 1 pm	28/10/2025											10
8	Programación inicial	8 am - 1 pm	04/11/2025											10
9	Diseño web / base de datos / conexión a WhatsApp	8 am - 1 pm	11/11/2025											14
10	Integración de hardware y software	8 am - 1 pm	18/11/2025											10
11	Pruebas y calibración	8 am - 1 pm	22/11/2025											10
12	Análisis de resultados y ajustes	8 am - 1 pm	25/11/2025											8
13	Elaboración del informe técnico	8 am - 1 pm	28/11/2025											10
14	Preparación de exposición / presentación final	8 am - 1 pm	30/11/2025											8
15	Sustentación y entrega final	8 am - 1 pm	01/12/2025											0

Bibliografía

- Eickhoff, S. J., & Wood, R. A. (2007). *Calibration device for carbon dioxide sensor* (United States Patent No. US7174766B2). <https://patents.google.com/patent/US7174766B2/en>
- GONG, C. (2024). *Food freshness detecting device and methods for using the same* (United States Patent No. US20240044861A1). <https://patents.google.com/patent/US20240044861A1/en>
- Johnston, S. K. (2019). *Scent-based spoilage sensing refrigerator* (United States Patent No. US20190311598A1).
<https://patents.google.com/patent/US20190311598A1/en?q=US+20190311598A1>
- MET, A., Celik, A., SOYSAL, F. A., AKINCI, I., Arisoy, E., & Kaya, M. (2016). *A refrigerator comprising a sensor that detects spoilage of food* (World Intellectual Property Organization Patent No. WO2016087084A1). <https://patents.google.com/patent/WO2016087084A1/en>
- Morris, R. (2006). *Food freshness sensor* (United States Patent No. US20060121165A1).
<https://patents.google.com/patent/US20060121165A1/en>
- Nemade, B., Shah, K., Marakarkandy, B., & Nagra, R. K. (2024). International Journal of INTELLIGENT SYSTEMS AND APPLICATIONS IN ENGINEERING An efficient IoT-Based. . . *ResearchGate*.
https://www.researchgate.net/publication/378313726_International_Journal_of_INTELLIGENT_SYSTEMS_AND_APPLICATIONS_IN_ENGINEERING_An_Efficient_IoT-Based_Automated_Food_Waste_Management_System_with_Food_Spoilage_Detection
- Wallach, D. F. H., & Novikov, A. (1998). *Methods and devices for detecting spoilage in food products* (World Intellectual Property Organization Patent No. WO1998020337A1).
<https://patents.google.com/patent/WO1998020337A1/en>